KNN (K-vecinos-próximos)

KNN

- Funcionamiento: Clasifica un punto basándose en las etiquetas de sus vecinos más cercanos
- Parámetro K: Número de vecinos más cercanos a considerar
- Medida de Distancia: Usa la distancia euclideana
- Clasificación ponderada: Da más peso a los vecinos más cercanos

Distancia entre una instancia x_i y x_j

$$d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_{r=1}^{n} (a_r(x_i) - a_r(x_j))^2}$$

Clasificación de una nueva instancia x_q

$$f(x_q) \leftarrow \underset{c \in C}{\operatorname{argmax}} \sum_{i=1}^{n} (\delta(c, f(x_q)))$$

$\delta(c, f(x_q))$ → 1 si $x_q \in c$
→ 0 en otro caso

Ejercicio 1 - Guía (01.1)

$N = (\underset{x_1}{2}, \underset{x_2}{1})$

Distancias entre la nueva instancia a clasificar y los datos de entrenamiento

$d(N, P1) = \sqrt{(2-(-5))^2 + (1-(-2))^2} = 7,615$ ①

$d(N, P2) = \sqrt{(2-(-7))^2 + (1-(-3))^2} = 9,848$ ②

$d(N, P3) = \sqrt{(2-(-6))^2 + (1-(-1))^2} = 10,198$ ④

$d(N, P4) = \sqrt{(2-(-3))^2 + (1-(-6))^2} = 10,295$ ⑤

$d(N, P5) = \sqrt{(2-(-2))^2 + (1-(-9))^2} = 10,770$ ⑥

$d(N, P6) = \sqrt{(2-(-9))^2 + (1-(-7))^2} = 10$ ③

Escaneado con CamScanner

Clasificación $\quad f(x_i) = \underset{c \in C}{\operatorname{argmax}} \sum_{i=1}^{\hat{n}} \delta(c, f(x_i))$

$K=1$

$x_i = 0 \begin{cases} c=0 & \sum_{i=1}^{\hat{n}} \delta(c, f(x_i)) = \delta(0,0) = 1 \leftarrow \text{es clase cero} \\ c=1 & \sum_{i=1}^{\hat{n}} \delta(c, f(x_i)) = \delta(1,0) = 0 \end{cases}$

$K=2$

$x_i \begin{cases} c=0 & \sum_{i=1}^{\hat{n}} \delta(c, f(x_i)) = \delta(0,0) + \delta(0,0) = 2 \leftarrow \text{es clase cero} \\ c=1 & \sum_{i=1}^{\hat{n}} \delta(c, f(x_i)) = \delta(1,0) + \delta(1,0) = 0 \end{cases}$

$K=3$

$x_i \begin{cases} c=0 & \sum_{i=1}^{\hat{n}} \delta(c, f(x_i)) = \delta(0,0) + \delta(0,0) + \delta(0,0) = 3 \leftarrow \text{es clase cero} \\ c=1 & \sum_{i=1}^{\hat{n}} \delta(c, f(x_i)) = \delta(1,0) + \delta(1,0) + \delta(1,0) = 0 \end{cases}$

$K=4$

$x_i \begin{cases} c=0 & \sum_{i=1}^{\hat{n}} \delta(c, f(x_i)) = \delta(0,0) + \delta(0,0) + \delta(0,0) + \delta(0,1) = 3 \leftarrow \text{es clase cero} \\ c=1 & \sum_{i=1}^{\hat{n}} \delta(c, f(x_i)) = \delta(1,0) + \delta(1,0) + \delta(1,0) + \delta(1,1) = 1 \end{cases}$

$K=5$

$x_i \begin{cases} c=0 & \sum_{i=1}^{\hat{n}} \delta(c, f(x_i)) = \delta(0,0) + \delta(0,0) + \delta(0,0) + \delta(0,1) + \delta(0,1) = 3 \leftarrow \text{es clase cero} \\ c=1 & \sum_{i=1}^{\hat{n}} \delta(c, f(x_i)) = \delta(1,0) + \delta(1,0) + \delta(1,0) + \delta(1,1) + \delta(1,1) = 2 \end{cases}$

$K=6$

$x_i \begin{cases} c=0 & \sum_{i=1}^{\hat{n}} \delta(c, f(x_i)) = \delta(0,0) + \delta(0,0) + \delta(0,0) + \delta(0,1) + \delta(0,1) + \delta(0,1) = 3 \\ c=1 & \sum_{i=1}^{\hat{n}} \delta(c, f(x_i)) = \delta(1,0) + \delta(1,0) + \delta(1,0) + \delta(1,1) + \delta(1,1) + \delta(1,1) = 3 \end{cases}$

Para el caso de $K=6$, la nueva instancia puede ser clasificada como

Escaneado con CamScanner

clase 1 o clase 0.

Ejercicio 01.2 - Guía

$\overline{x_1\ x_2}$

$N = (2, 1)$

$d(N, P_1) = \sqrt{(2-1)^2 + (1-(-1))^2} = 2,236$ ①

$d(N, P_2) = \sqrt{(2-3)^2 + (1-(-5))^2} = 6,082$ ⑥

$d(N, P_3) = \sqrt{(2-2)^2 + (1-(-4))^2} = 5$ ⑤

$d(N, P_4) = \sqrt{(2-5)^2 + (1-(-2))^2} = 4,242$ ④

$d(N, P_5) = \sqrt{(2-9)^2 + (1-(-2))^2} = 3,605$ ②

$d(N, P_6) = \sqrt{(2-1)^2 + (1-(-3))^2} = 4,123$ ③

Clasificación

$K=1$

$$X_i = \begin{cases} c=0 & \sum_{i=1}^{n} d(c, f(x_i)) = d(0,0) = 1 \leftarrow \text{clase cero} \\ c=1 & \sum_{i=1}^{n} d(c, f(x_i)) = d(1,0) = 0 \end{cases}$$

$K=2$

$$X_i \begin{cases} c=0 & \sum_{i=1}^{n} d(c, f(x_i)) = d(0,0) + d(0,0) = 2 \leftarrow \text{clase cero} \\ c=1 & \sum_{i=1}^{n} d(c, f(x_i)) = d(1,0) + d(1,0) = 0 \end{cases}$$

$K=3$

$$X_i \begin{cases} c=0 & \sum_{i=1}^{n} d(c, f(x_i)) = d(0,0) + d(0,0) + d(0,0) = 3 \leftarrow \text{clase cero} \\ c=1 & \sum_{i=1}^{n} d(c, f(x_i)) = d(1,0) + d(1,0) + d(1,0) = 0 \end{cases}$$

Escaneado con CamScanner

K=4

$$X_i = \begin{cases} c=0 & \sum_{i=1}^{n} \delta(c, f(x_i)) = \delta(0,0) + \delta(0,0) + \delta(0,0) + \delta(0,1) = 3 \leftarrow \text{clase cero} \\ c=1 & \sum_{i=1}^{n} \delta(c, f(x_i)) = \delta(1,0) + \delta(1,0) + \delta(1,0) + \delta(1,1) = 1 \end{cases}$$

K=5

$$X_i = \begin{cases} c=0 & \sum_{i=1}^{n} \delta(c, f(x_i)) = \delta(0,0) + \delta(0,0) + \delta(0,0) + \delta(0,1) + \delta(0,1) = 3 \leftarrow \text{clase cero} \\ c=1 & \sum_{i=1}^{n} \delta(c, f(x_i)) = \delta(1,0) + \delta(1,0) + \delta(1,0) + \delta(1,1) + \delta(1,1) = 2 \end{cases}$$

K=6

$$X_i = \begin{cases} c=0 & \sum_{i=1}^{n} \delta(c, f(x_i)) = \delta(0,0) + \delta(0,0) + \delta(0,0) + \delta(0,1) + \delta(0,1) + \delta(0,1) = 3 \\ c=1 & \sum_{i=1}^{n} \delta(c, f(x_i)) = \delta(1,0) + \delta(1,0) + \delta(1,0) + \delta(1,1) + \delta(1,1) + \delta(1,1) = 3 \end{cases}$$

Para K=6 la nueva instancia se puede clasificar como clase 0 o clase 1

Ejercicio 2 - Guía

Ejercicio 01.1

* Se toma como conjunto de prueba 1 fila del conjunto de datos de entrenamiento y se comparan las distancias entre el dato que forma parte del conjunto de prueba con cada una de las instancias que forman parte del conjunto de entrenamiento de tamaño N-1

Escaneado con CamScanner

Dato de prueba → (-5, -2) (P1)

* Se calculan las distancias de las demás instancias del conjunto de entrenamiento al dato de prueba

$d(P_1, P_2) = \sqrt{(-5-(-7))^2 + (-2-(-3))^2} = 2,236$ ①

$d(P_1, P_3) = \sqrt{(-5-(-8))^2 + (-2-(-1))^2} = 3,162$ ②

$d(P_1, P_4) = \sqrt{(-5-(-3))^2 + (-2-(-8))^2} = 6,324$ ④

$d(P_1, P_5) = \sqrt{(-5-(-2))^2 + (-2-(-9))^2} = 7,615$ ⑤

$d(P_1, P_6) = \sqrt{(-5-(-4))^2 + (-2-(-7))^2} = 5,099$ ③

Dato de prueba → (-7, -3) (P2)

$d(P_2, P_1) = 2,236$ ①

$d(P_2, P_3) = \sqrt{(-7-(-8))^2 + (-3-(-1))^2} = 2,236$ ②

$d(P_2, P_4) = \sqrt{(-7-(-3))^2 + (-3-(-8))^2} = 6,403$ ④

$d(P_2, P_5) = \sqrt{(-7-(-2))^2 + (-3-(-9))^2} = 7,810$ ⑤

$d(P_2, P_6) = \sqrt{(-7-(-4))^2 + (-3-(-7))^2} = 5$ ③

Dato de prueba → (-8, -1) (P3)

$d(P_3, P_1) = 3,162$ ②

$d(P_3, P_2) = 2,236$ ①

$d(P_3, P_4) = \sqrt{(-8-(-3))^2 + (-1-(-8))^2} = 8,602$ ④

$d(P_3, P_5) = \sqrt{(-8-(-2))^2 + (-1-(-9))^2} = 10$ ⑤

$d(P_3, P_6) = \sqrt{(-8-(-4))^2 + (-1-(-7))^2} = 7,211$ ③

Escaneado con CamScanner

Dato de prueba → (-3, -8) (P4)

$d(P_4, P_1) = 6,324$ (3)

$d(P_4, P_2) = 6,403$ (4)

$d(P_4, P_3) = 8,602$ (5)

$d(P_4, P_5) = \sqrt{(-3-(-2))^2 + (-8-(-9))^2} = 1,414$ (1)

$d(P_4, P_6) = \sqrt{(-3-(-4))^2 + (-8-(-7))^2} = 1,414$ (2)

Dato de prueba → (-2, -9) (P5)

$d(P_5, P_1) = 7,615$ (3)

$d(P_5, P_2) = 7,810$ (4)

$d(P_5, P_3) = 10$ (5)

$d(P_5, P_4) = 1,414$ (1)

$d(P_5, P_6) = \sqrt{(-2-(-4))^2 + (-9-(-7))^2} = 2,828$ (2)

Dato de prueba → (-4, -7) (P6)

$d(P_6, P_1) = 5,099$ (4)

$d(P_6, P_2) = 5$ (3)

$d(P_6, P_3) = 7,211$ (5)

$d(P_6, P_4) = 1,414$ (1)

$d(P_6, P_5) = 2,828$ (2)

* La siguiente Tabla refleja el rendimiento del algoritmo, en las filas ponemos los distintos valores de K, en columnas los datos de prueba y en X_K la precisión del algoritmo en la clasificación. En el cuerpo de

Escaneado con CamScanner

la tabla se anota la etiqueta clasificada por el algoritmo para cada dato de prueba

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	X_K
K=1	P_2	P_1	P_2	P_5	P_4	P_1	6
K=2	P_3	P_3	P_1	P_6	P_6	P_5	6
K=3	P_6	P_6	P_6	P_1	P_1	P_2	6
K=4	P_4	P_4	P_4	P_2	P_2	P_1	0
K=5	P_5	P_5	P_5	P_3	P_3	P_3	0

→ Surge de comparar las etiquetas de clase de P1 con P2, P con P1, P3 con P2, etc. Todas las etiquetas coinciden, por eso $X_K = 6$

* Los valores de K-óptimo para este ejercicio son: K=1, K=2 y K=3

Ejercicio 01.2

Dato de prueba → (1, -1) (P1)

$d(P1,P2) = \sqrt{(1-3)^2 + (-1-(-5))^2} = 4,472$ (5)

$d(P1,P3) = \sqrt{(1-2)^2 + (-1-(-4))^2} = 3,162$ (2)

$d(P1,P4) = \sqrt{(1-5)^2 + (-1-(-2))^2} = 4,123$ (4)

$d(P1,P5) = \sqrt{(1-4)^2 + (-1-(-2))^2} = 3,162$ (3)

$d(P1,P6) = \sqrt{(1-1)^2 + (-1-(-3))^2} = 2$ (1)

Dato de prueba → (3, -5) (P2)

$d(P2,P1) = 4,472$ (5)

$d(P2,P3) = \sqrt{(3-2)^2 + (-5-(-4))^2} = 1,414$ (1)

$d(P2,P4) = \sqrt{(3-5)^2 + (-5-(-2))^2} = 3,605$ (4)

$d(P2,P5) = \sqrt{(3-4)^2 + (-5-(-2))^2} = 3,162$ (3)

$d(P2,P6) = \sqrt{(3-1)^2 + (-5-(-3))^2} = 2,828$ (2)

Escaneado con CamScanner

Dato de prueba → (2, -4) (P3)

$d(P_3, P_1) = 3,162$ ④

$d(P_3, P_2) = 1,414$ ①

$d(P_3, P_4) = \sqrt{(2-5)^2 + (-4-(-2))^2} = 3,605$ ⑤

$d(P_3, P_5) = \sqrt{(2-4)^2 + (-4-(-2))^2} = 2,828$ ③

$d(P_3, P_6) = \sqrt{(2-1)^2 + (-4-(-3))^2} = 1,414$ ②

Dato de prueba → (5, -2) (P4)

$d(P_4, P_1) = 4,123$ ⑤

$d(P_4, P_2) = 3,605$ ②

$d(P_4, P_3) = 3,605$ ③

$d(P_4, P_5) = \sqrt{(5-4)^2 + (-2-(-2))^2} = 1$ ①

$d(P_4, P_6) = \sqrt{(5-1)^2 + (-2-(-3))^2} = 4,123$ ④

Dato de prueba → (4, -2) (P5)

$d(P_5, P_1) = 3,162$ ④

$d(P_5, P_2) = 3,162$ ③

$d(P_5, P_3) = 2,828$ ②

$d(P_5, P_4) = 1$ ①

$d(P_5, P_6) = \sqrt{(4-1)^2 + (-2-(-3))^2} = 3,162$ ⑤

Dato de prueba → (1, -3) (P6)

$d(P_6, P_1) = 2$ ②

Escaneado con CamScanner

$d(P6, P2) = 2,828$ (3)

$d(P6, P3) = 1,414$ (1)

$d(P6, P4) = 4,123$ (5)

$d(P6, P5) = 3,162$ (4)

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	X_{IK}
K=1	P6	P3	P_2	P_5	P_4	P_3	4
K=2	P3	P6	P_6	P_2	P_3	P_4	1
K=3	P5	P5	P_5	P_3	P_2	P_2	0
K=4	P4	P_4	P_1	P_6	P_1	P_5	2
K=5	P2	P_1	P_4	P_1	P_6	P_4	4

- Hay dos valores óptimos de K, K=1 y K=5

Ejercicio 3 - Guía - KNN - Ponderado

03.1

$P = (1.2, 1.3, 1.4)$

$d(P, P_1) = \sqrt{(1.2-3)^2 + (1.3-4)^2 + (1.4-2)^2} = 3,3$ (2)

$d(P, P_2) = \sqrt{(1.2-2)^2 + (1.3-6)^2 + (1.4-1)^2} = 4,784$ (3)

$d(P, P_3) = \sqrt{(1.2-1)^2 + (1.3-6)^2 + (1.4-4)^2} = 5,374$ (5)

$d(P, P_4) = \sqrt{(1.2-3)^2 + (1.3-(-5))^2 + (1.4-(-3))^2} = 7,892$ (6)

$d(P, P_5) = \sqrt{(1.2-9)^2 + (1.3-7)^2 + (1.4-1)^2} = 9,669$ (8)

$d(P, P_6) = \sqrt{(1.2-7)^2 + (1.3-(-7))^2 + (1.4-1)^2} = 10,133$ (10)

$d(P, P_7) = \sqrt{(1.2-7)^2 + (1.3-(-6))^2 + (1.4-2)^2} = 9,342$ (7)

$d(P, P_8) = \sqrt{(1.2-(-1))^2 + (1.3-0)^2 + (1.4-2)^2} = 2,624$ (1)

$d(P, P_9) = \sqrt{(1.2-3)^2 + (1.3+8)^2 + (1.4-4)^2} = 9,822$ (9)

$d(P, P_{10}) = \sqrt{(1.2-6)^2 + (1.3-1)^2 + (1.4-1)^2} = 4,825$ (4)

Escaneado con CamScanner

Distancia	Orden	$w_i = 1/d^2$	$w_i = 1/d$
$d(p,p_1) = 3,3$	2	0,091	0,303
$d(p,p_2) = 4,784$	3	0,043	0,209
$d(p,p_3) = 5,374$	5	0,034	0,186
$d(p,p_4) = 7,892$	6	0,016	0,126
$d(p,p_5) = 9,669$	8	0,010	0,103
$d(p,p_6) = 10,133$	10	0,009	0,098
$d(p,p_7) = 9,342$	7	0,011	0,107
$d(p,p_8) = 2,624$	1	0,145	0,381
$d(p,p_9) = 9,822$	9	0,010	0,101
$d(p,p_{10}) = 4,825$	4	0,092	0,207

Supongo $K=3$
con $w_i = 1/d^2$

$f(x_q)$ { Clase 1: $\sum_{i=8,1,2} w_i\, d(c, f(x_i)) = 0,145 \cdot d(1,2) + 0,091 \cdot d(1,1) + 0,043 \cdot d(1,1) = 2 \leftarrow f(x_q)$ clase 1
Clase 2: $\sum_{i=8,1,2} w_i\, d(c, f(x_i)) = 0,145 \cdot d(2,2) + 0,091 \cdot d(2,1) + 0,043 \cdot d(2,1) = 1$

con $w_i = 1/d$ suponiendo $K=1$

$f(x_q)$ { Clase 1: $\sum_{i=8,} w_i\, d(c, f(x_i)) = 0,381 \cdot d(1,2) = 0$
Clase 2: $\sum_{i=8} w_i\, d(c, f(x_i)) = 0,381 \cdot d(2,2) = 1 \leftarrow f(x_q)$ clase 2

Escaneado con CamScanner